大学数学（I）

2026 年 9 月 19 日

1　函数极限与连续性

1.1　一元函数极限

数列极限研究的是离散点列 $a_1, a_2, \ldots$ 的变化趋势；函数极限研究的则是自变量在某个点附近连续变化时，函数值的变化趋势。讨论 $x \to x_0$ 时，只关心 x 充分接近 x_0 且 $x \neq x_0$ 的情形，这一区域称为 x_0 的**去心邻域**。

定义 1.1（函数极限的 ε–δ 语言）　设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon > 0$，总存在 $\delta > 0$，当

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称当 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 的极限为 A，记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A.$$

定义中的逻辑次序是“先给误差要求 ε，再寻找自变量范围 δ”。δ 可以依赖于 ε，但不能依赖于邻域中临时选取的 x。

例 1.1（按定义证明函数极限）　证明

$$\lim_{x \to 2}(3x - 1) = 5.$$

证明　任取 $\varepsilon > 0$。注意到

$$|(3x - 1) - 5| = 3|x - 2|.$$

取 $\delta = \varepsilon/3$，则当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时，

$$|(3x - 1) - 5| < 3\delta = \varepsilon.$$

因此 $\lim_{x \to 2}(3x - 1) = 5$。 □

极限与函数在该点的取值无关　函数极限只考察去心邻域，所以 $f(x_0)$ 可以等于极限、不同于极限，甚至没有定义。例如

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1, \\ 100, & x = 1 \end{cases}$$

满足 $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$，尽管 $f(1) = 100$。改变单独一个点的函数值不会改变该点的极限。

单侧极限与双侧极限

定义 1.2（左极限与右极限） 若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时，

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为 $f(x)$ 在 x_0 处的左极限，记作

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A.$$

类似地，当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时满足上述不等式，则称 A 为右极限，记作

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A.$$

定理 1.1（双侧极限存在的充要条件）

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

当且仅当

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = A.$$

例 1.2（左右极限不相等） 设

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

则

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -1, \qquad \lim_{x \to 0^+} f(x) = 1.$$

左右极限不相等，所以 $\lim_{x \to 0} f(x)$ 不存在。

自变量趋于无穷与无穷极限

定义 1.3（自变量趋于无穷时的有限极限） 若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$，使得当 $x > X$ 时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim_{x \to +\infty} f(x) = A$。将条件改为 $x < -X$，便得到 $\lim_{x \to -\infty} f(x) = A$ 的定义。

例 1.3

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x+1}{x+3} = 2.$$

事实上，

$$\left| \frac{2x+1}{x+3} - 2 \right| = \frac{5}{x+3}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $X > \max\{0, 5/\varepsilon - 3\}$，当 $x > X$ 时上式小于 ε。

定义 1.4（无穷极限） 若对任意 $M > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有

$$f(x) > M,$$

则称 $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$。将 $f(x) > M$ 改为 $f(x) < -M$，便得到极限为 $-\infty$ 的定义。

将 $0 < |x - x_0| < \delta$ 分别改为 $x_0 - \delta < x < x_0$ 或 $x_0 < x < x_0 + \delta$，就得到相应的单侧无穷极限；将它改为 $x > X$ 或 $x < -X$，就得到 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$ 时的无穷极限。

注： “在 x_0 附近无界”不等于“极限为无穷”。例如 $f(x) = \frac{\sin(1/x)}{x}$ 在 $x = 0$ 的任意去心邻域内都无界，但函数值正负振荡，既不趋于 $+\infty$，也不趋于 $-\infty$。

1.2 函数极限的基本性质

定理 1.2（极限的唯一性） 若 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则其极限值唯一。

证明 假设 $f(x)$ 同时以 A 和 B 为极限，且 $A \neq B$。取

$$\varepsilon = \frac{|A-B|}{3}.$$

当 x 充分接近 x_0 且 $x \neq x_0$ 时，同时有

$$|f(x)-A| < \varepsilon, \qquad |f(x)-B| < \varepsilon.$$

由三角不等式，

$$|A-B| \le |A-f(x)| + |f(x)-B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A-B|,$$

矛盾。因此 $A = B$。 □

性质 1.1（局部有界性与保号性） 若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，则 f 在 x_0 的某个去心邻域内有界。若 $A > 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) > 0$；若 $A < 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) < 0$。

证明 在极限定义中取 $\varepsilon = 1$，当 x 充分接近 x_0 时有

$$|f(x)| \le |f(x)-A| + |A| < 1 + |A|,$$

故 f 局部有界。若 $A > 0$，取 $\varepsilon = A/2$，则

$$f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0.$$

$A < 0$ 的情形同理。 □

定理 1.3（四则运算法则） 若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，$\lim_{x\to x_0} g(x) = B$，则

$$\lim_{x\to x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B, \qquad \lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = AB.$$

若 $B \neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

定理 1.4（夹逼定理） 若在 x_0 的某个去心邻域内

$$g(x) \le f(x) \le h(x),$$

且

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0} h(x) = A,$$

则 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。

*** 选读内容（不要求掌握）**

用数列刻画函数极限

定理 1.5（Heine 定理） 设 x_0 是函数 f 定义域的聚点。则

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A$$

当且仅当：对定义域内任意满足

$$x_n \neq x_0, \qquad x_n \to x_0$$

的数列 $\{x_n\}$，都有 $f(x_n) \to A$。

证明 若函数极限为 A，则给定 $\varepsilon > 0$，当 x 充分接近 x_0 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。又因 $x_n \to x_0$，充分大的 n 都满足这一邻域条件，故 $f(x_n) \to A$。

反之，若函数极限不为 A，则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得对每个正整数 n，都能在

$$0 < |x - x_0| < \frac{1}{n}$$

中选到一个定义域内的点 x_n，满足 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$。这样 $x_n \to x_0$，但 $f(x_n)$ 不趋于 A，与条件矛盾。 □

Heine 定理的用途 这个定理把“从所有方式趋近”转化为“考察任意趋近数列”。要证明极限不存在，只需找到两列趋向同一点的自变量，使对应函数值趋向不同结果；要证明极限存在，则不能只检查有限几条路径。

1.3 两个重要极限

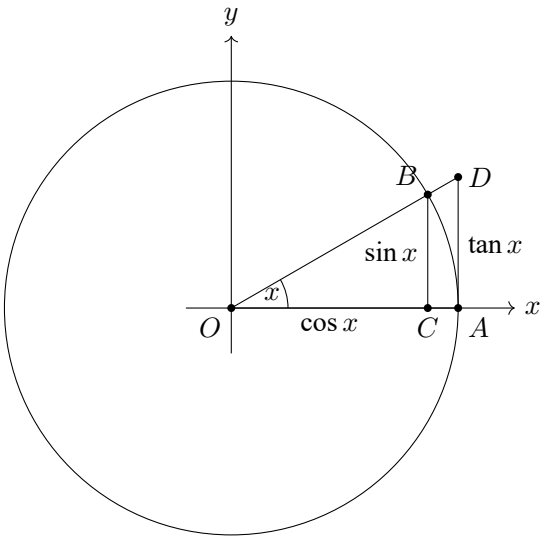
第一个重要极限

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

这个极限是微积分中最重要的极限之一。它告诉我们：当 x 非常接近 0 时，$\sin x$ 和 x 几乎相等。

几何直观：从单位圆看起

画一个半径为 1 的圆（单位圆）。在圆中取一个很小的角 x，如图：



图中：

- 角 x 对应的圆弧长 = x（因为半径 =1，弧长 = 半径 × 角度）
- 垂线 BC 的长度 = $\sin x$
- 水平线 OC 的长度 = $\cos x$
- 切线 AD 的长度 = $\tan x$

从图中可以看出，三个面积之间有如下关系：

$$\triangle OAB \text{ 的面积} < \text{ 扇形}OAB \text{ 的面积} < \triangle OAD \text{ 的面积}.$$

面积比较

- $\triangle OAB$ 的面积 $= \dfrac{1}{2} \times 1 \times \sin x = \dfrac{1}{2}\sin x$
- 扇形 OAB 的面积 $= \dfrac{1}{2} \times 1^2 \times x = \dfrac{x}{2}$
- $\triangle OAD$ 的面积 $= \dfrac{1}{2} \times 1 \times \tan x = \dfrac{1}{2}\tan x$

因此：

$$\frac{1}{2}\sin x < \frac{x}{2} < \frac{1}{2}\tan x \qquad (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

两边同时乘以 2，得到：

$$\sin x < x < \tan x.$$

推导 $\dfrac{\sin x}{x}$ 的夹逼不等式

由 $x < \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$，两边同时除以 $\sin x > 0$，得：

$$\frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \quad \Longrightarrow \quad \cos x < \frac{\sin x}{x}.$$

又由 $\sin x < x$，两边除以 $x > 0$，得：

$$\frac{\sin x}{x} < 1.$$

合起来：

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \qquad (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

用夹逼准则取极限

由 $|\sin u| \le |u|$，有

$$0 \le 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} \le \frac{x^2}{2},$$

所以由夹逼定理可先得到 $\lim_{x\to 0}\cos x = 1$。因此，当 $x \to 0^+$ 时：

$$\cos x \longrightarrow 1, \quad \frac{\sin x}{x} \longrightarrow 1.$$

当 x 为负时（即 $x \to 0^-$），由于 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是偶函数（$\sin(-x)/(-x) = \sin x/x$），左右极限相等。因此：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1.$$

例 1.4 求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}$。

解

$$\frac{\sin 2x}{x} = 2 \cdot \frac{\sin 2x}{2x} \to 2 \cdot 1 = 2.$$

□

应用拓展——物理：小角度近似

这个极限告诉我们：当角度 x 非常小时，$\sin x$ 和 x 几乎相等。这里的角度必须使用**弧度**。例如：

$$x = 0.1 \text{ 弧度} \approx 5.73^\circ, \quad \sin(0.1) \approx 0.099833, \quad \frac{\sin 0.1}{0.1} \approx 0.99833.$$

$$x = 0.01 \text{ 弧度}, \quad \frac{\sin 0.01}{0.01} \approx 0.999983.$$

误差非常小，且随 x 越小，比值越接近 1。这一近似常见于小振幅单摆、光学近轴近似和小角度机械运动。本章只由极限说明近似成立，不提前使用泰勒公式；第 6 章将进一步估计误差。

应用拓展——生物医学：饱和响应的低浓度近似 设教学模型

$$v(C) = \frac{V_{\max} C}{K + C}, \qquad V_{\max} > 0, \quad K > 0,$$

其中 C 表示浓度，$v(C)$ 表示响应速率。假设在所研究范围内参数保持不变，则

$$\frac{v(C)}{C} = \frac{V_{\max}}{K + C} \longrightarrow \frac{V_{\max}}{K} \qquad (C \to 0^+).$$

因此在低浓度范围内，

$$v(C) \approx \frac{V_{\max}}{K} C.$$

这说明非线性响应在局部可以近似为线性。本例只用于展示局部近似结构，不应把该公式直接解释为临床剂量关系；具体生物系统还可能存在多种反应途径和参数变化。[?]

第二个重要极限

定理 1.6（自然常数 e ）

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \mathrm{e}.$$

具体证明 证明分为两步：先证 $\{a_n\}$ 单调递增，再证它有上界。

第一步：证明单调递增

由二项式定理展开：

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}.$$

其中 $\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} = 1 \cdot \left(1 - \dfrac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \dfrac{k-1}{n}\right)$。于是

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right).$$

同理，

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right).$$

比较 a_n 与 a_{n+1} 中 k 相同的项（$1 \le k \le n$）：

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) < \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right),$$

因为每个因子 $1-\dfrac{j}{n}<1-\dfrac{j}{n+1}$（$j=1,2,\dots,k-1$），并且 a_{n+1} 还多出一个正项。因此

$$a_n < a_{n+1},$$

故数列严格递增。

第二步：证明有上界

由展开式，

$$a_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\le\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.$$

当 $k\ge 1$ 时，$k!=1\cdot 2\cdot 3\cdots k\ge 1\cdot 2\cdot 2\cdots 2=2^{k-1}$，因此

$$\frac{1}{k!}\le\frac{1}{2^{k-1}}\quad(k\ge 1).$$

于是

$$a_n<1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}=1+\frac{1-(1/2)^n}{1-1/2}=1+2\left(1-\frac{1}{2^n}\right)<3.$$

所以 $a_n<3$ 对所有 n 成立，数列有上界。

结论：数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界，由单调有界准则，极限存在。记这个极限为 e，即

$$\mathrm{e}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

定理 1.7（第二个重要极限）

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e}.$$

证明　先考虑 $x\to 0^+$。令

$$n=\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor,$$

则当 $x\to 0^+$ 时 $n\to\infty$，并且

$$\frac{1}{n+1}<x\le\frac{1}{n},\qquad n\le\frac{1}{x}<n+1.$$

由于此时各底数都大于 1，有

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n\le(1+x)^{1/x}\le\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

记 $a_n=(1+\frac{1}{n})^n$。前面已经证明 $a_n\to\mathrm{e}$，而

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n=\frac{a_{n+1}}{1+\frac{1}{n+1}}\to\mathrm{e},$$

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=a_n\left(1+\frac{1}{n}\right)\to\mathrm{e}.$$

由夹逼定理，

$$\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e}.$$

再考虑 $x\to 0^-$。当 x 充分接近 0 时 $x>-1$。令

$$y=-\frac{x}{1+x},$$

则 $y \to 0^+$，且 $1+x=(1+y)^{-1}$、$1/x=-(1+y)/y$。因此

$$(1+x)^{1/x}=(1+y)^{(1+y)/y}=(1+y)^{1/y}(1+y)\to \mathrm{e}.$$

左右极限相等，所以

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e}.$$

□

定理 1.8（第二个重要极限的离散推广） 对任意实数 a，

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^n=\mathrm{e}^a.$$

证明 当 $a=0$ 时结论显然成立。当 $a\neq 0$ 时，令 $x=a/n$，则 $x\to 0$，且对充分大的 n，$1+a/n>0$。于是

$$\left(1+\frac{a}{n}\right)^n=\left[(1+x)^{1/x}\right]^a\longrightarrow \mathrm{e}^a.$$

□

例 1.5 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n$。

解

$$\left(1+\frac{2}{n}\right)^n=\left[\left(1+\frac{1}{n/2}\right)^{n/2}\right]^2\to \mathrm{e}^2.$$

□

1.4 等价无穷小

在计算极限时，我们经常遇到两个无穷小量相乘或相除的情况。如果能用一个简单的无穷小量代替复杂的无穷小量，计算会大大简化。这就是等价无穷小的思想。

定义 1.5（无穷小量） 如果 $\lim_{x\to a}f(x)=0$，那么 $f(x)$ 称为是 $x\to a$ 时的无穷小量. 如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是 $x\to a$ 时的无穷小量，那么

1. 当 $\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{f(x)}=0$ 时，说 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的高阶无穷小，记为 $g(x)=o(f(x))$；
2. 当 $\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{f(x)}=L>0$ 时，说 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的同阶无穷小，特别地，当 $L=1$ 时，称为等价无穷小，记为 f(x) ~ g(x)；

1.4.1 常用等价无穷小（$x\to 0$ 时）

以下等价关系是微积分中最常用的，务必熟记：

$\sin x\sim x$	$\tan x\sim x$	
$\arcsin x\sim x$	$\arctan x\sim x$	
$\mathrm{e}^x-1\sim x$	$\ln(1+x)\sim x$	
$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$	$(1+x)^a-1\sim ax$	$(a\neq 0)$

注 本章在处理指数、对数和三角函数时，使用高中阶段已经熟悉的初等函数基本连续性，例如 $\ln x$ 在 $x>0$ 上连续。本章后半部分将用极限语言正式定义函数连续性，并系统讨论一般连续函数的性质。

几个等价关系的推导

- $\sin x \sim x$：这就是我们之前证明的 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$。
- $\tan x \sim x$：
$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}=1\cdot 1=1.$$
- $\ln(1+x)\sim x$：由第二个重要极限及对数函数的连续性，
$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\ln\left[(1+x)^{1/x}\right]=\ln \mathrm{e}=1.$$
- $\mathrm{e}^x-1\sim x$：令 $t=\mathrm{e}^x-1$，则 $x=\ln(1+t)$。当 $x\to 0$ 时 $t\to 0$，利用刚证明的 $\ln(1+t)\sim t$，
$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(1+t)}=1.$$
- $1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$：
$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2/2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2(x/2)}{x^2/2}=\lim_{x\to 0}\frac{4\sin^2(x/2)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2=1.$$
- $(1+x)^a-1\sim ax$：
$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-1}{ax}=\frac{1}{a}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{a\ln(1+x)}-1}{x}=\frac{1}{a}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{a\ln(1+x)}{x}=1.$$

1.4.2 等价无穷小的应用：简化极限计算

核心原则 在乘除结构中，可以用等价无穷小替换来简化计算：

$$\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\frac{\tilde f(x)}{\tilde g(x)},$$

其中 $\tilde f\sim f$，$\tilde g\sim g$。

但注意：在加减结构中，不能随意替换！因为主要项可能相互抵消，替换后可能丢失关键信息。

例 1.6（乘除结构中的替换） 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x\cdot\ln(1+3x)}{x^2}$。

解 当 $x\to 0$ 时，$\sin 2x\sim 2x$，$\ln(1+3x)\sim 3x$，所以

$$\frac{\sin 2x\cdot\ln(1+3x)}{x^2}\sim\frac{(2x)\cdot(3x)}{x^2}=6\quad\Rightarrow\quad\text{极限为6.}$$

更严谨地：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x\cdot\ln(1+3x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{2x}\cdot\frac{\ln(1+3x)}{3x}\cdot 6=1\cdot 1\cdot 6=6.$$

□

例 1.7（加减结构的拆分） 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-\cos x}{x^2}$。

解 这里分子是两项相减，不能把 e^{x^2} 与 $\cos x$ 都直接替换为 1。将分子按已知等价无穷小拆分：

$$\frac{\mathrm{e}^{x^2}-\cos x}{x^2}=\frac{\mathrm{e}^{x^2}-1}{x^2}+\frac{1-\cos x}{x^2}.$$

由于 $\mathrm{e}^u - 1 \sim u$（取 $u = x^2$）且 $1 - \cos x \sim x^2/2$，所以

$$\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{x^2} - \cos x}{x^2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

注意：这里不能直接用 $\mathrm{e}^{x^2} \sim 1$ 和 $\cos x \sim 1$，因为 $1 - 1 = 0$ 会丢失主要信息。 □

例 1.8（加减结构中的易错点） 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x - \sin x}{x^3}$。

解 先用恒等变形把相减结构改写为乘除结构：

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cos x}.$$

利用 $\sin x \sim x$、$1 - \cos x \sim x^2/2$ 以及 $\cos x \to 1$，得到

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}.$$

□

注意：这里不能直接使用 $\tan x \sim x$，$\sin x \sim x$，否则 $\tan x - \sin x \sim x - x = 0$，极限为 0。

等价无穷小替换的口诀

> **乘除可换因子，加减先防抵消。**
> **当前先作恒等变形，学完泰勒公式后再看高阶项。**

具体规则：

- 在乘除结构中：可以用等价无穷小替换因子。
- 在加减结构中，不能仅由 $\alpha \sim \widetilde{\alpha}$、$\beta \sim \widetilde{\beta}$ 就把各项分别替换后再相加或相减，因为主项可能发生抵消。
- 若已经证明 $\alpha = o(\beta)$，则

  $$\alpha + \beta = \beta\left(1 + \frac{\alpha}{\beta}\right) = \beta[1 + o(1)] \sim \beta.$$

  此时可以说高阶项 α 相对于主项 β 可以忽略。
- 若两个无穷小同阶，尤其需要警惕主项抵消；若发生抵消，应使用恒等变形、已知极限或后续的泰勒展开继续分析。“不是同阶”本身也不保证存在明确的高阶关系，例如两个无穷小的比值可能振荡。

1.4.3 等价无穷小与无穷小量阶的比较

为了更精确地描述无穷小量趋近于 0 的“速度”，我们引入阶的概念。

定义 1.6（无穷小的阶） 设 $\alpha(x) \to 0$，$\beta(x) \to 0$，且 $\beta(x) \neq 0$。

- 若 $\lim \dfrac{\alpha}{\beta} = 0$，称 α 是比 β 高阶的无穷小，记作 $\alpha = o(\beta)$。
- 若 $\lim \dfrac{\alpha}{\beta} = C \neq 0$，称 α 与 β 是同阶无穷小。
- 特别地，若 $C = 1$，称 α 与 β 是等价无穷小，记作 $\alpha \sim \beta$。

阶的比较：举例 当 $x \to 0$ 时：

- x^2 是比 x 高阶的无穷小：$\dfrac{x^2}{x} = x \to 0$，记作 $x^2 = o(x)$。
- x^2 与 $2x^2$ 是同阶无穷小：$\dfrac{x^2}{2x^2} = \dfrac{1}{2}$。
- x 与 $\sin x$ 是等价无穷小：$\dfrac{x}{\sin x} \to 1$。

阶的比较示意图：

$$\underbrace{x^3}_{o(x^2)} \ll \underbrace{x^2}_{o(x)} \ll \underbrace{x}_{\text{一阶}} \ll \underbrace{\sqrt{x}}_{\text{低阶}}$$

*** 选读内容（不要求掌握）**

等价无穷小的推广（选读）

推广一：复合函数的等价替换 若当 $u \to 0$ 时 $f(u) \sim g(u)$，且 $u(x) \to 0$，则当 $x \to x_0$ 时 $f(u(x)) \sim g(u(x))$。

例如：$\sin(x^2) \sim x^2$（因为 $x^2 \to 0$），$\ln(1+\sin x) \sim \sin x \sim x$。

例 1.9 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+\sin x)}{x}$。

解 当 $x \to 0$ 时，$\sin x \to 0$，所以 $\ln(1+\sin x) \sim \sin x \sim x$，因此

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+\sin x)}{x} = 1.$$

□

推广二：多个等价无穷小的链式替换 若 $\alpha \sim \beta$，$\beta \sim \gamma$，则 $\alpha \sim \gamma$。等价关系具有传递性。

例如：$\mathrm{e}^x - 1 \sim x \sim \ln(1+x)$，所以 $\mathrm{e}^x - 1 \sim \ln(1+x)$。

*** 选读内容（不要求掌握）**

Stolz 定理（选读）

Stolz 定理可以看作处理某些 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型数列极限的离散版洛必达法则：设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $b_n \to +\infty$ 且单调递增，若 $\lim \dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L$，则 $\lim \dfrac{a_n}{b_n} = L$。

例如，用 Stolz 定理可证 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\ln n}{n} = 0$：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{(n+1)-n} = \lim_{n\to\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = 0.$$

1.5 一元函数的连续性

定义 1.7（函数在一点连续） 设函数 f 在点 x_0 的某邻域内有定义，且 $f(x_0)$ 有定义。若

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在点 x_0 处连续。等价地，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 且 x 属于函数定义域时，都有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

定义 1.8（左右连续） 若

$$\lim_{x \to x_0-} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 处左连续；若

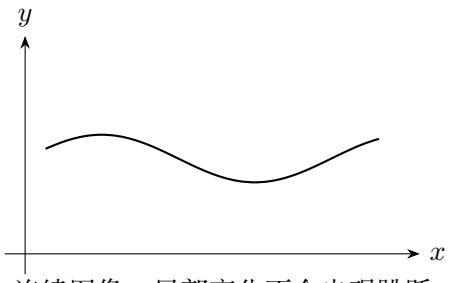
$$\lim_{x \to x_0+} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 处右连续。函数在 x_0 连续，当且仅当它在 x_0 左连续且右连续。

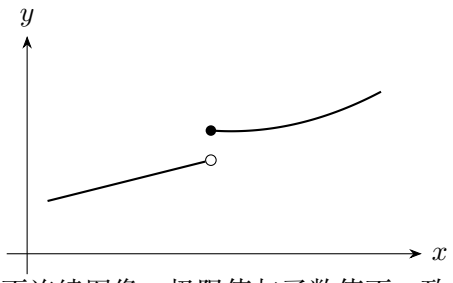
定义 1.9（区间上的连续） 若 f 在开区间 (a, b) 内每一点连续，则称 f 在 (a, b) 上连续。若 f 在 (a, b) 内连续，且

$$\lim_{x \to a+} f(x) = f(a), \qquad \lim_{x \to b-} f(x) = f(b),$$

则称 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续。



连续图像：局部变化不会出现跳跃



不连续图像：极限值与函数值不一致

性质 1.2（四则运算） 若 f, g 在 x_0 处连续，则 $f + g$, $f - g$, fg 在 x_0 处连续。若 $g(x_0) \neq 0$，则 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 处连续。

证明 以乘积为例。由连续性得

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0), \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = g(x_0).$$

由极限乘法法则，

$$\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = f(x_0)g(x_0),$$

故 fg 在 x_0 连续。加、减同理。对商函数，由 $g(x_0) \neq 0$ 且 g 连续，存在 x_0 的某邻域使 $g(x) \neq 0$，于是商函数在该邻域有定义，并由极限商法则得

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}.$$

故 $\frac{f}{g}$ 连续。 □

性质 1.3（复合函数连续性） 若 g 在 x_0 处连续，f 在 $g(x_0)$ 处连续，则复合函数 $f \circ g$ 在 x_0 处连续。

证明 记 $y_0 = g(x_0)$。给定任意 $\varepsilon > 0$。因 f 在 y_0 处连续，存在 $\eta > 0$，使得当 $|y - y_0| < \eta$ 时，

$$|f(y) - f(y_0)| < \varepsilon.$$

因 g 在 x_0 处连续，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，

$$|g(x) - g(x_0)| < \eta.$$

于是当 $|x-x_0|<\delta$ 时，

$$|f(g(x))-f(g(x_0))|<\varepsilon.$$

这正是 $f\circ g$ 在 x_0 处连续。 □

定义 1.10（间断点） 若 f 在 x_0 不连续，则称 x_0 为 f 的间断点。常见情形包括：

(1) 可去间断：$\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，但不等于 $f(x_0)$，或 $f(x_0)$ 未定义；

(2) 跳跃间断：左右极限都存在但不相等；

(3) 无穷间断：至少有一个单侧极限为 $+\infty$ 或 $-\infty$；

(4) 振荡间断：函数在该点附近无限振荡，极限不存在。

例 1.10 讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处的连续性。

解 因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,$$

所以 f 在 0 处连续当且仅当 $a=1$。若 $a\neq 1$，极限存在但不等于函数值，0 是可去间断点。 □

注： 分段函数在分段点处必须检查左极限、右极限和函数值三者。只检查表达式能否代入，不能保证连续。

闭区间连续函数的两个基本定理

定理 1.9（有界性与最值定理） 若 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 f 在 $[a,b]$ 上有界，并且存在 $x_m,x_M\in[a,b]$，使得

$$f(x_m)\le f(x)\le f(x_M)\qquad (x\in[a,b]).$$

证明 先证有界性。若 f 无界，则对每个正整数 n，可取 $x_n\in[a,b]$ 使 $|f(x_n)|>n$。数列 $\{x_n\}$ 有界，故存在收敛子列 $x_{n_k}\to x_0\in[a,b]$。由于 f 在 x_0 连续，有 $f(x_{n_k})\to f(x_0)$，于是 $\{f(x_{n_k})\}$ 有界。但 $|f(x_{n_k})|>n_k\to\infty$，矛盾。故 f 有界。

设

$$M=\sup\{f(x):x\in[a,b]\}.$$

由上确界定义，对每个 n 存在 $x_n\in[a,b]$，使

$$M-\frac{1}{n}<f(x_n)\le M.$$

取收敛子列 $x_{n_k}\to x_M\in[a,b]$。连续性给出

$$f(x_M)=\lim_{k\to\infty}f(x_{n_k})=M.$$

故最大值取到。对 $-f$ 应用同样结论，可得最小值取到。 □

定理 1.10（介值定理） 若 f 在 $[a,b]$ 上连续，且 N 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间，则存在 $\xi\in[a,b]$，使得

$$f(\xi)=N.$$

证明 不妨设 $f(a) < N < f(b)$。令

$$S = \{x \in [a, b] : f(x) < N\}.$$

则 S 非空且有上界。设 $\xi = \sup S$。若 $f(\xi) > N$，由连续性可得 ξ 左侧足够近的点也满足 $f(x) > N$，这与 ξ 是 S 的上确界矛盾。若 $f(\xi) < N$，由连续性可得 ξ 右侧足够近的点仍满足 $f(x) < N$，这与 ξ 是 S 的上界矛盾；若 $\xi = b$，则与 $f(b) > N$ 矛盾。因此只能有 $f(\xi) = N$。 □

例 1.11 证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

解 令 $f(x) = x^3 + x - 1$。多项式函数在 $[0, 1]$ 上连续。有

$$f(0) = -1, \qquad f(1) = 1.$$

由于 0 介于 $f(0)$ 与 $f(1)$ 之间，由介值定理，存在 $\xi \in (0, 1)$，使 $f(\xi) = 0$。因而方程在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。 □

例 1.12 某商品价格为 p 时的需求量模型为 $Q(p) = 120 - 5p$，其中 p 的单位为元，Q 的单位为件。若价格从 12 元连续调整到 20 元，问是否存在某个价格使需求量恰好为 40 件?

解 这里的“需求函数” $Q(p)$ 表示价格 p 与消费者愿意购买数量之间的函数关系。模型 $Q(p) = 120 - 5p$ 为一次函数，因此在 $[12, 20]$ 上连续。有

$$Q(12) = 60, \qquad Q(20) = 20.$$

由于 40 介于 20 与 60 之间，介值定理保证存在 $\xi \in [12, 20]$，使 $Q(\xi) = 40$。直接求解 $120 - 5\xi = 40$，得 $\xi = 16$。 □

应用拓展——工程：传感器标定与介值定理 设压力传感器的输出电压为 $V(P)$，其中压力 P 的单位为 kPa，电压 V 的单位为 V。假设在量程 $100 \le P \le 200$ 内，传感器响应连续，并已测得

$$V(100) = 2.1\ \text{V}, \qquad V(200) = 3.7\ \text{V}.$$

目标电压 3.0 V 介于两个端点输出之间。因此由介值定理，至少存在一个

$$P_* \in (100, 200)$$

使 $V(P_*) = 3.0$ V。介值定理只保证目标状态存在；若要确定 P_* 的数值，还需要更具体的标定函数或数值测量。实际传感器还可能有噪声、滞后和量化误差，本例只讨论理想的连续响应。

应用拓展——农业：田间含水率阈值 沿一条长 100 m 的田间测线，以 x 表示距起点的位置，以 $M(x)$ 表示体积含水率。假设忽略局部土质突变，并用连续函数近似空间变化。若

$$M(0) = 12\%, \qquad M(100) = 28\%,$$

而灌溉管理阈值为 20%，则存在 $x_* \in (0, 100)$ 使 $M(x_*) = 20\%$。这说明测线上必有位置达到阈值，但不说明该位置唯一。真实田间数据来自离散采样，并受土壤结构、地形和天气影响；连续性是用于说明介值定理的教学假设。[?]

1.6 二元函数的极限与连续

一元函数中，$x \to x_0$ 只有从左、从右两种基本方向；在平面上，点 (x, y) 可以沿直线、曲线或其他任意路径趋近 (x_0, y_0)。因此，二元函数的极限必须对所有趋近方式给出同一个结果。

定义 1.11（二元函数的极限） 设函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0=(x_0,y_0)$ 的某个去心邻域内有定义。记

$$\rho=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}.$$

若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，当

$$0<\rho<\delta$$

时都有

$$|f(x,y)-A|<\varepsilon,$$

则称当 $(x,y)\to(x_0,y_0)$ 时 $f(x,y)$ 的极限为 A，记作

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A.$$

例 1.13（按定义证明二元极限） 证明

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)=0.$$

证明 任取 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\sqrt{\varepsilon}$。当

$$0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$$

时，

$$|(x^2+y^2)-0|=x^2+y^2<\delta^2=\varepsilon.$$

因此该极限为 0。 □

用不同路径判定极限不存在 若二元极限存在，则沿任意一条趋近目标点的路径，函数值都必须趋于同一结果。因此，只要找到两条路径得到不同的极限，就能断定二元极限不存在。

例 1.14（两条路径给出不同结果） 考察

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}.$$

沿 $y=0$ 趋近时，

$$\frac{x\cdot 0}{x^2+0}=0;$$

沿 $y=x$ 趋近时，

$$\frac{x^2}{x^2+x^2}=\frac{1}{2}\qquad(x\neq 0).$$

两条路径得到的结果不同，所以该二元极限不存在。

注： 检查若干条直线路径只能用来发现极限不存在，不能据此证明极限存在。例如

$$f(x,y)=\frac{x^2y}{x^4+y^2}.$$

沿每条直线 $y=mx$ 都有

$$f(x,mx)=\frac{mx}{x^2+m^2}\to 0$$

（$m=0$ 时也成立），但沿抛物线 $y=x^2$ 有

$$f(x,x^2)=\frac{1}{2}.$$

因此，即使所有直线路径给出相同结果，也仍可能存在其他曲线路径给出不同结果。

定理 1.11（二元函数极限的基本运算法则） 若

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A,\qquad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y)=B,$$

则和、差、积的极限分别为 $A+B$、$A-B$、AB；当 $B\neq 0$ 时，商的极限为 A/B。二元函数的极限也具有唯一性、局部有界性、保号性和夹逼性质。

定义 1.12（二元函数的连续性） 若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 有定义，并且

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=f(x_0,y_0),$$

则称 f 在 (x_0,y_0) 连续。若 f 在区域 D 内每一点都连续，则称 f 在 D 上连续。

性质 1.4（连续函数的运算） 二元连续函数的和、差、积仍连续；分母不为零时，商也连续。多项式函数在整个平面上连续，有理函数在分母不为零的点连续；由连续初等函数经过有限次四则运算与复合所得的二元函数，在其定义域内连续。

例 1.15（利用连续性求极限） 求

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{x^2+\sin(xy)}{x+y}.$$

解 分子、分母均为连续函数，且目标点处分母 $1+2=3\neq 0$，所以可直接代入：

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{x^2+\sin(xy)}{x+y}=\frac{1+\sin 2}{3}.$$

□